



Pflichtmodul PC-M

Spektroskopie und Mikroskopie komplexer Systeme I (SMKS* I)

Kapitel 10: Kernspinresonanzspektroskopie (NMR)

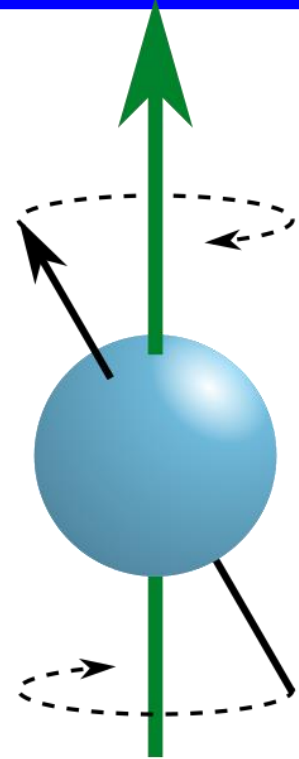
Claus Seidel, Jan Meisner, Ralf Kühnemuth, Peter Gilch
Lehrstuhl für molekulare physikalische Chemie
HHU Düsseldorf

Kernspins

Isotop	Natürliche Häufigkeit in %	I	γ in $\text{T}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$	Resonanzfrequenz bei 2,348 T in MHz	Relative Empfindlichkeit
^1H	99,985	1/2	$2,680 \cdot 10^8$	100,000	1,0
^{11}B	80,42	3/2	$0,860 \cdot 10^8$	32,084	0,165
^{13}C	1,108	1/2	$0,674 \cdot 10^8$	25,144	0,0159
^{14}N	99,63	1	$0,194 \cdot 10^8$	7,224	0,00101
^{15}N	0,37	1/2	$-0,272 \cdot 10^8$	10,133	0,000104
^{19}F	100,0	1/2	$2,520 \cdot 10^8$	94,077	0,833
^{31}P	100,0	1/2	$1,090 \cdot 10^8$	40,481	0,0663
^{33}S	0,76	3/2	$0,206 \cdot 10^8$	7,670	0,00226
^{35}Cl	75,73	3/2	$0,263 \cdot 10^8$	9,798	0,00471

Nuklid	Natürliche Häufigkeit/%	Spin I	g-Faktor g_I	gyromagnetisches Verhältnis $\gamma_K / (10^8 \text{ T}^{-1} \text{ s}^{-1})$	NMR-Resonanzfrequenz bei 1 T, ν /MHz
^1H	99,98	$\frac{1}{2}$	5,586	26,75	42,576
^2H	0,02	1	0,857	4,11	6,536
^{13}C	1,11	$\frac{1}{2}$	1,405	6,73	10,708
^{11}B	80,4	$\frac{3}{2}$	1,792	8,58	13,663
^{14}N	99,64	1	0,404	1,93	3,078

Larmor-Präzession



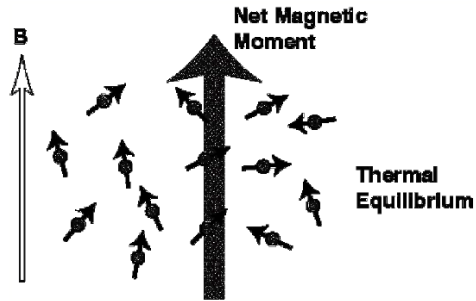
Anordnung der magnetischen Momente beim Kernspin

No external magnetic field



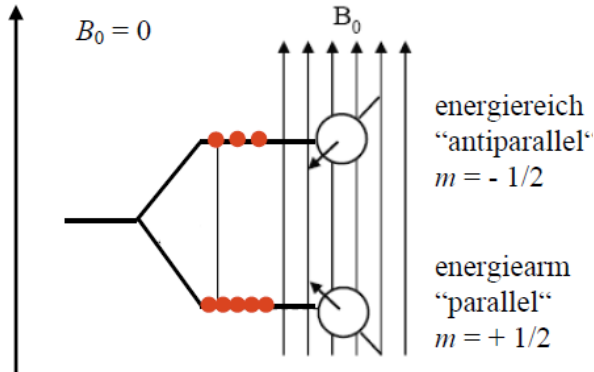
Net magnetization is 'zero'

External Field induces net magnetization

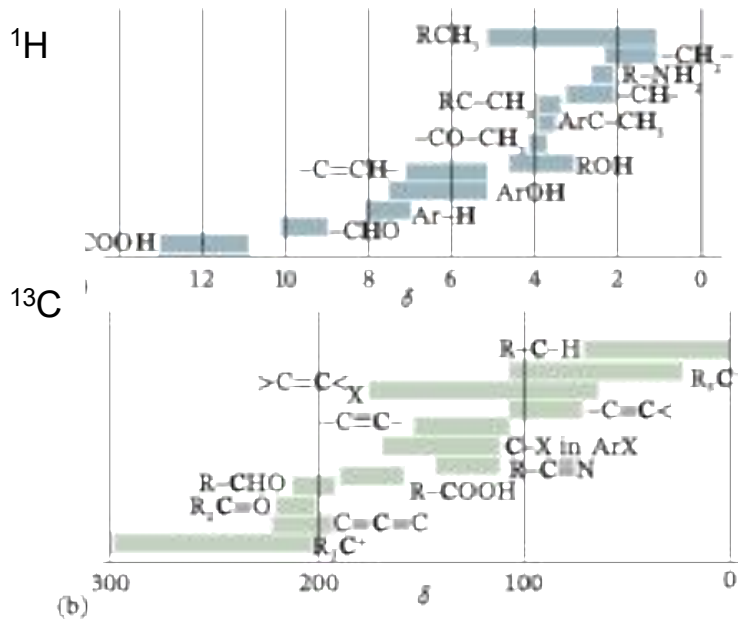


N : Anzahl der Spins,
 γ : gyromagnetisches Verhältnis,
 I : Spinquantenzahl,
 μ_0 : magnetische Permeabilität des Vakuums,
 B_0 : angelegte magnetische Feldstärke,
 k : Boltzmannkonstante,
 T : Temperatur

$$M_0 = \mu_0 \frac{N \gamma^2 \hbar^2 I(I+1) B_0}{3kT}$$



Chemische Verschiebung



Chemische Verschiebung

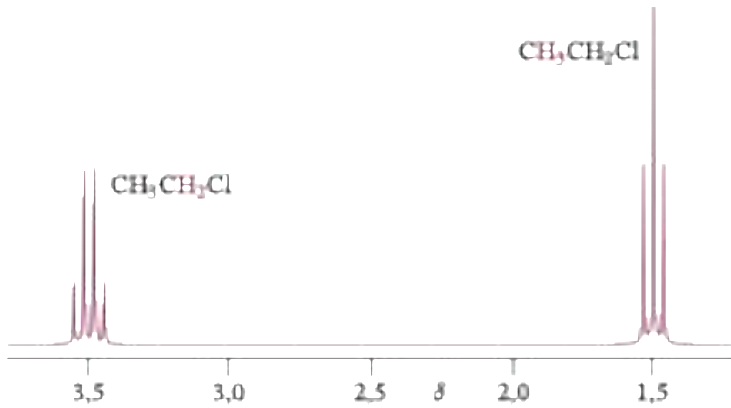
Effektives Magnetfeld gibt die chemische Information über die Umgebung:

Die NMR-Spektroskopie beruht auf der Wechselwirkung des Eigendrehimpulses eines Atomkerns mit einem äußeren Magnetfeld B_0 . Der mit dem Drehimpuls verbundene magnetische Dipol des Kerns wechselwirkt aber nicht nur mit dem äußeren Magnetfeld sondern auch:

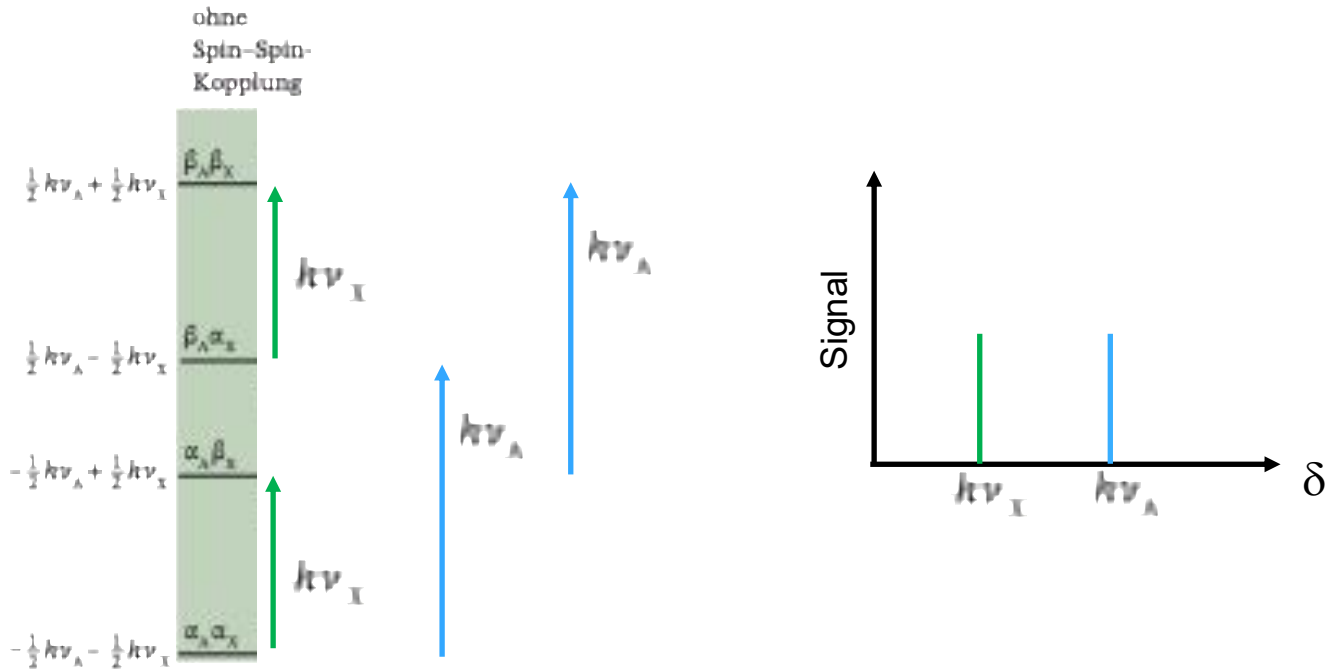
- mit den Elektronen, die das Atom umgeben → *chemische Verschiebung*
→ **induktive Abschirmung**
- mit den Elektronen der übrigen Atome → *chemische Verschiebung*
→ **Entschirmung**
- mit benachbarten Atomkernen im selben Molekül → *J-Kopplung*
→ **Spin-Spin-Kopplung**

Diese verschiedenen Wechselwirkungen liefern ein sehr genaues Abbild über das Innere des Moleküls. Damit ist die NMR-Spektroskopie neben der Röntgen-strukturanalyse (und der Kryo-Elektronenmikroskopie) heute die wichtigste Methode zur Strukturaufklärung in der analytischen Chemie und Biologie.

Kopplung von Kernspins

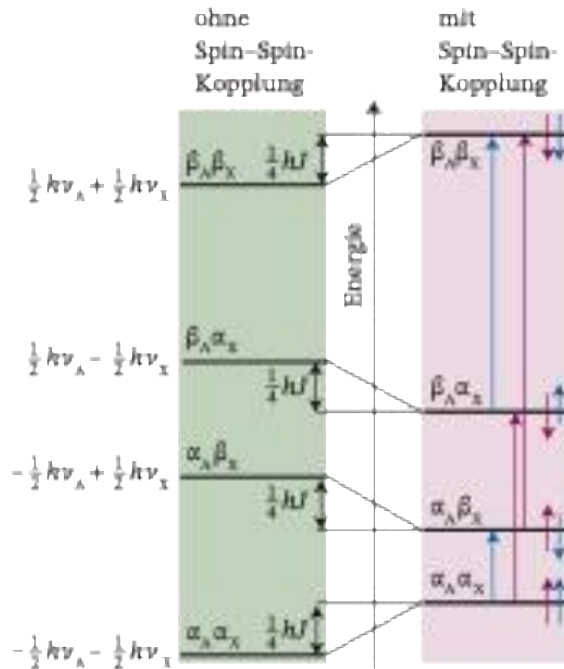


Kopplung von Kernspins



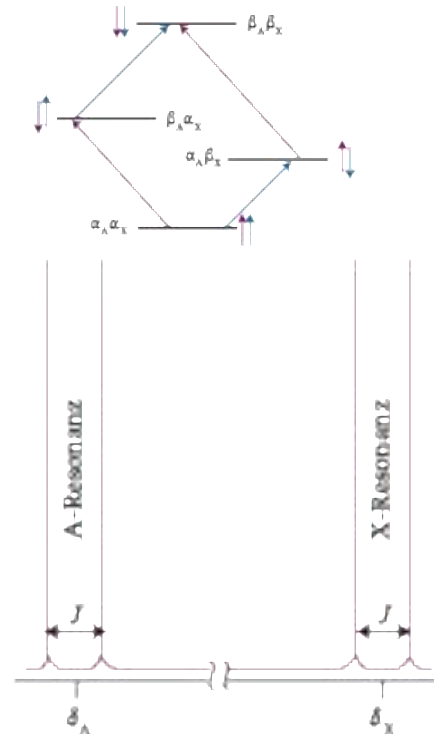
Bei einem Übergang ändert nur ein
Kern seine Orientierung

Kopplung von Kernspins



Bei einem Übergang ändert nur ein Kern seine Orientierung

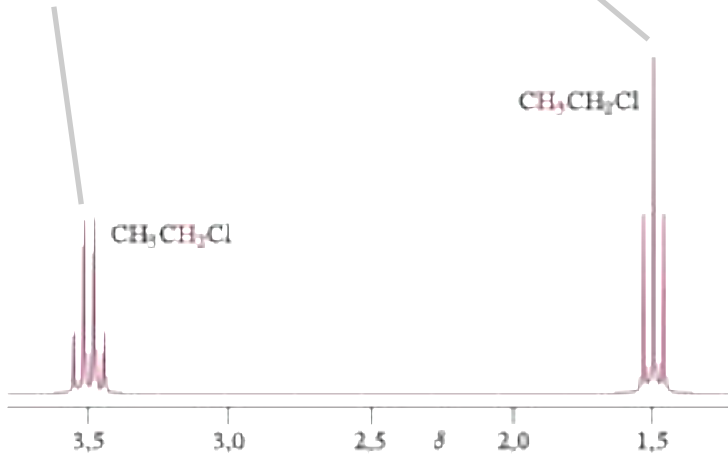
Alternative Darstellung der Spin-Kopplung



Kopplung von Kernspins

Kopplung mit drei
anderen
Protonen:
 AX_3

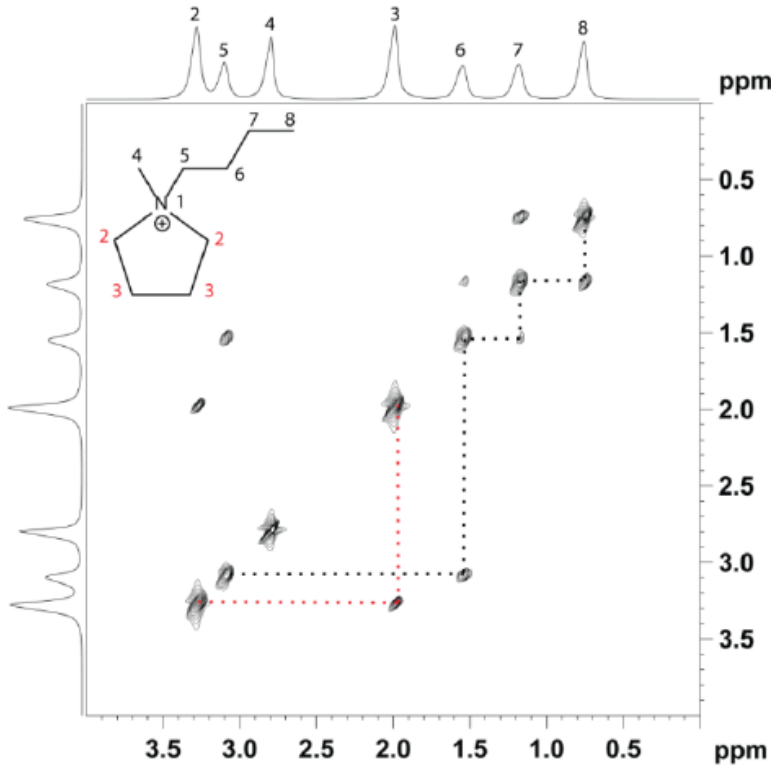
Kopplung mit zwei
anderen Protonen:
 AX_2



Bemerkungen:

- Kopplung mit ^{13}C sehr schwach (^{13}C hat nur 1% Häufigkeit)
- Protonen am gleichen Atom (meist Kohlenstoff) koppeln nicht, wenn sie magnetisch äquivalent sind
- Verschiedene Kopplungsmechanismen möglich
- Erlaubt bessere Strukturaufklärung: 2D-NMR-Spektroskopie (COSY, DOSY, HSQC, NOESY)

2D-NMR-Spektroskopie: COSY



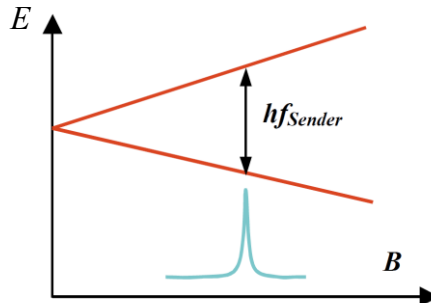
Klassische Variante: CW (Continuous Wave) Spektrometer

CW-NMR-Spektrometer haben nur noch geringe Bedeutung.

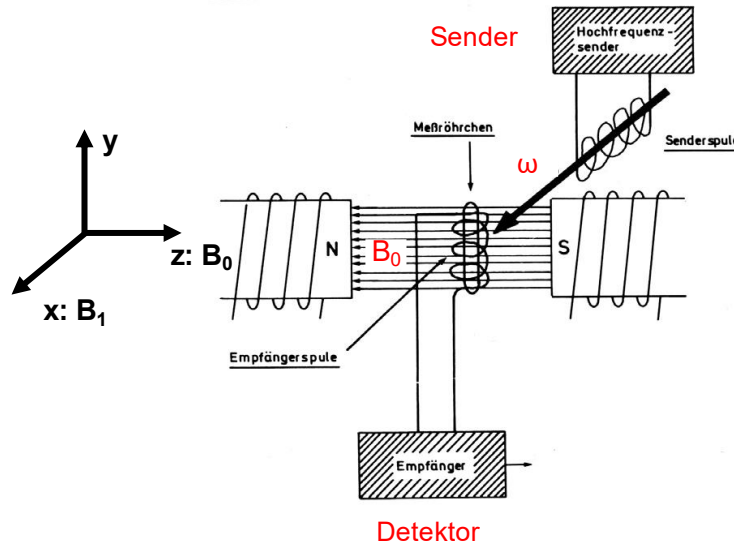
Prinzip: Kontinuierliche Einstrahlung mit konstanter Radiofrequenz (z.B. 60 MHz für ^1H) und langsame Erhöhung der angelegten Magnetfeldstärke B_0 . Nur in dem Moment, wenn die eingestrahlte Frequenz mit der Larmorfrequenz ω_0 genau übereinstimmt, kommt es zur Resonanz.

Detektiert wird die Absorption (Leistungsaufnahme in der Sendespule) oder die Strahlung, die von den in Resonanz geratenen Atomen wieder emittiert wird.

B -Scan oder f -Scan:



Heutiger Standard: PFT-(Puls-Fourier-Transform) NMR-Spektrometer



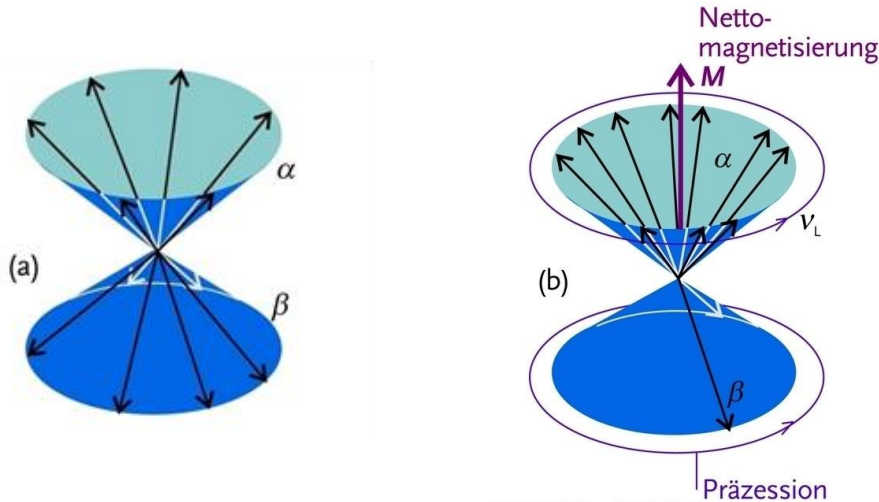
→ vgl. FTIR-Spektroskopie

Anregung durch den Puls des Senders generiert
Magnetisierung in y-Richtung

Wichtige Kennzeichen:

- homogenes Magnetfeld (große Polschuhe)
- Feldstärke ab 1-2 Tesla (supraleitend bis 21 T = 900 MHz für ^1H)
- Probenröhrchen dreht sich, um Feldinhomogenitäten auszumitteln
- Probenvolumen klein (0,5 mL)
- Deuterierte Lösungsmittel oder protonenfreie Lösungsmittel (CCl_4 , CS_2 , CDCl_3 ..)

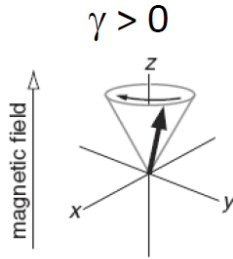
(i) Ausgangszustand: Nettomagnetisierung in z-Richtung:



© 2006 Wiley-VCH, Weinheim
Atkins / Physikalische Chemie
ISBN: 3-527-31546-2 Abb-15-28

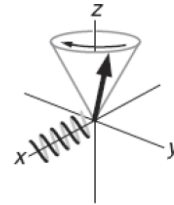
Abb. 3: Die Magnetisierung einer Probe aus Spin 1/2-Kernen ist die Vektorsumme aller ihrer magnetischen Momente. (a) In Abwesenheit eines äußeren Magnetfeldes liegen gleich viele α - wie β -Spins bei unbestimmten Winkeln auf Kegelmänteln um die z-Achse, die Magnetisierung ist null. (b) In Anwesenheit eines Magnetfeldes präzessieren (drehen) die Spins um die Feldrichtung (d.h. die Energie von α - und β -Spins ist verschieden) und es gibt etwas mehr α - als β -Spins. Die Folge ist eine resultierende Magnetisierung in z-Richtung. Die Addition sämtlicher mag. Dipolmomente ergibt dann eine makroskopische Magnetisierung M in Richtung von B_0 . Sie resultiert aus dem geringen Besetzungsüberschuss im energieärmeren Spinniveau α .

Signal



$$\omega_0 = -\gamma B_0 \quad \text{rad s}^{-1}$$

$$\nu_0 = -\frac{1}{2\pi} \gamma B_0 \quad \text{Hz}$$

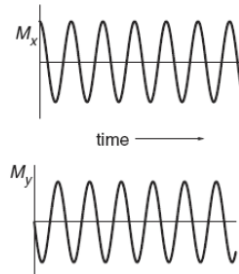


If by some means the bulk magnetization is tilted, all individual magnetic moments are also tilted and as the moments precess around the field the bulk magnetization also precesses and induces a **signal** in a coil placed perpendicular to the applied field. Suppose the vector is tilted by an angle β from z axis towards the x axis then the observed signal will be along x axis

$$M_x = M_0 \sin \beta \cos(\omega_0 t)$$

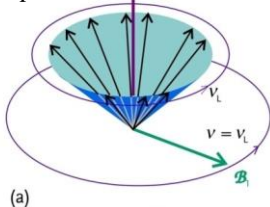
Along a coil in y axis, it would be

$$M_y = -M_0 \sin \beta \sin(\omega_0 t)$$

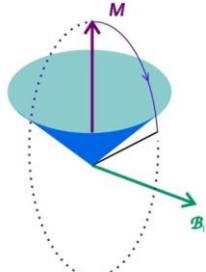


NMR-Pulstechniken

- Abb. 4: (a) In einem Resonanzexperiment wird ein zirkular polarisiertes Radiofrequenzfeld B_1 (2 gegenläufige lin. polarisierte Felder s.u.) in der xy-Ebene eingestrahlt (der Magnetisierungsvektor $\mathbf{M}$ zeigt in z-Richtung).
- (b) Wenn wir uns in ein mit der Radiofrequenz rotierendes Bezugssystem versetzen, so ist das B_1 -Feld stationär; wenn die Radiofrequenz gleich der Larmor-Frequenz ist, gilt dies auch für die Magnetisierung $\mathbf{M}$. Wenn die beiden Frequenzen gleich sind, beginnt der Magnetisierungsvektor $\mathbf{M}$ der Probe um die Richtung des B_1 -Feldes zu präzessieren.
- (c) Wenn das Radiofrequenzfeld für eine bestimmte Zeit angelegt wird, wird der Magnetisierungsvektor $\mathbf{M}$ gerade in die xy-Ebene gedreht.
- (d) Für einen ruhenden äußeren Beobachter (die Empfängerspule) rotiert der Magnetisierungsvektor mit der Larmor-Frequenz der Probe und kann daher ein Signal in der Spule induzieren.

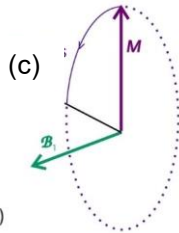


(a)

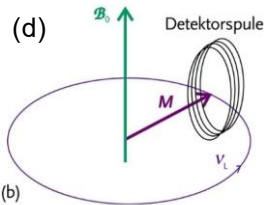


(b)

© 2006 Wiley-VCH, Weinheim
Atkins / Physikalische Chemie
ISBN: 3-527-31546-2 Abb-15-29

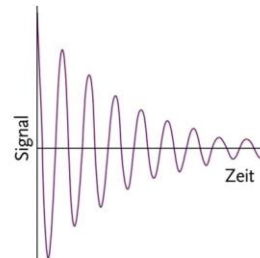


(a)



(b)

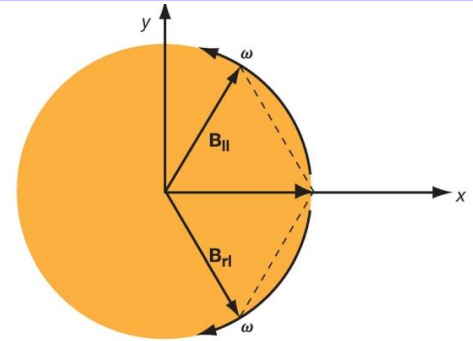
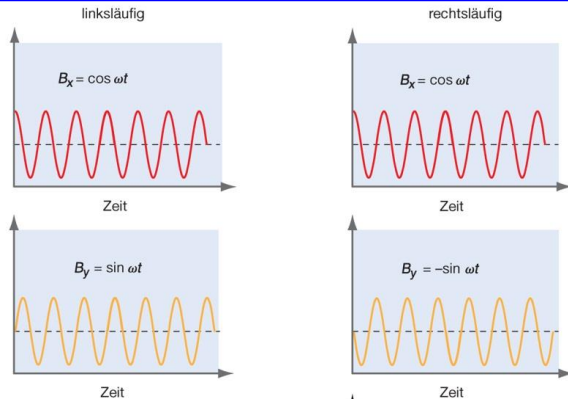
© 2006 Wiley-VCH, Weinheim
Atkins / Physikalische Chemie
ISBN: 3-527-31546-2 Abb-15-30



Eine einfache frei
abklingende
Induktion einer
Probe von Spins mit
einer einzigen
Resonanzfrequenz.

© 2006 Wiley-VCH, Weinheim
Atkins / Physikalische Chemie
ISBN: 3-527-31546-2 Abb-15-31

NMR-Pulstechniken



(Quelle Engel/Reid 1. Aufl. **Abbildung 29.18**)

$$B_1^{ll} = B_1(x \cos \omega t + y \sin \omega t) \quad B_1^{rl} = B_1(x \cos \omega t - y \sin \omega t)$$

Abb. 5: Die Überlagerung von zwei zirkular polarisierten Magnetfeldern B_1^{ll} und B_1^{rl} , die in entgegengesetzte Richtungen rotieren, führt zu einem linear polarisierten Magnetfeld. Die Summe der Felder hat eine Feldkomponente in x-Richtung und keine in y-Richtung.

Effekte der Anregung:

Mikroskopisch werden einzelne Spins von der energiearmen Parallelstellung α in die energiereichere Stellung β umgeklappt und laufen synchron mit dem drehenden B_1 -Feld. Kerne werden so in einen kohärent, mit fester Phasenlage präzedierenden Zustand versetzt. So wie die Kernspins mit einer Frequenz $\gamma B_0/2\pi$ um das statische Feld B_0 präzessieren, beginnen sie nun auch mit einer Frequenz $\gamma B_1/2\pi$ um das eingestrahlte Feld B_1 zu präzessieren.

Makroskopisch ist das Ergebnis ein Kippen des Magnetisierungsvektors $\mathbf{M}$ um den Winkel θ (Abb. 7). Dadurch tritt nun auch in der transversalen xy-Ebene senkrecht zu $\mathbf{B}_0$ und senkrecht zu $\mathbf{B}_1$ eine Komponente auf, die sogenannte transversale Magnetisierung M_{xy} .

NMR-Pulstechniken Free induction decay (FID)

$$M_y = M_0 \cos(2\pi\nu_0 t) \exp(-t/T_2)$$

gemessen wird aber aus praktischen Gründen nur:

$$M_y = M_0 \cos(\Omega t) \exp(-t/T_2)$$

$$\Omega = \omega_0 - \omega_{\text{rot. frame}}$$

dies ist die apparente Differenzfrequenz der Larmor-Frequenz in einem rotierenden Koordinatensystem. Beachte: hier nehmen wir ein ideal homogenes Feld B_0 an, was in der Realität nicht erfüllt ist und somit T_2 beeinflusst, so dass eigentlich eine effektive transversale Relaxationszeit T_2^* gemessen wird (siehe Abschnitt unten bei der Beschreibung des Spinechos "effektives Feld" Abb. 13).

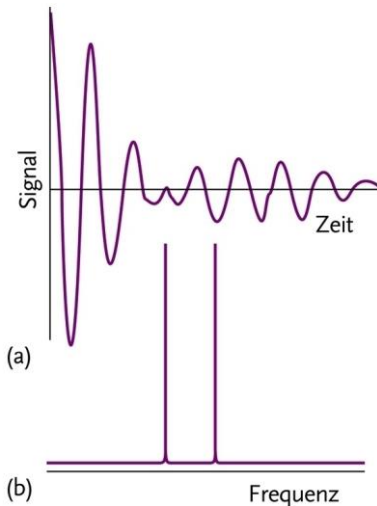


Abb. 9. (a) Eine frei abklingende Induktion einer Probe aus AX-Systemen und (b) ihre Zerlegung in Komponenten bestimmter Frequenz.

NMR-Pulstechniken

90°-Puls bzw. $\pi/2$ -Puls: Wird ein Puls mit der Dauer $(\pi/2 \gamma B_1)$ eingestrahlt, dann klappt die Magnetisierung von der z-Achse in die xy-Ebene ($\theta = \pi/2$ (90°)), **M** liegt gerade auf der y' -Achse, d.h. es liegt eine maximale Quermagnetisierung vor, aber keine longitudinale Magnetisierung mehr. **Die beiden Energiestände sind dann gleich populiert!**

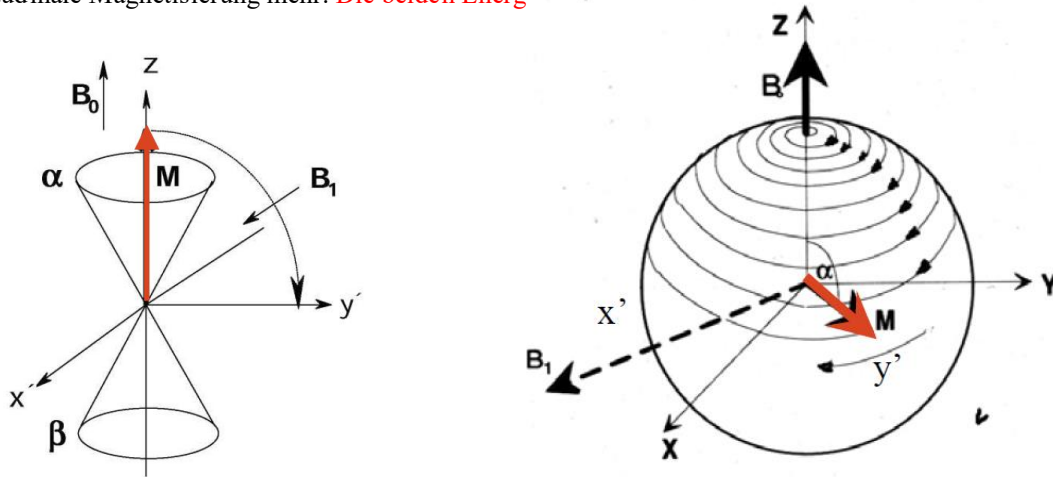
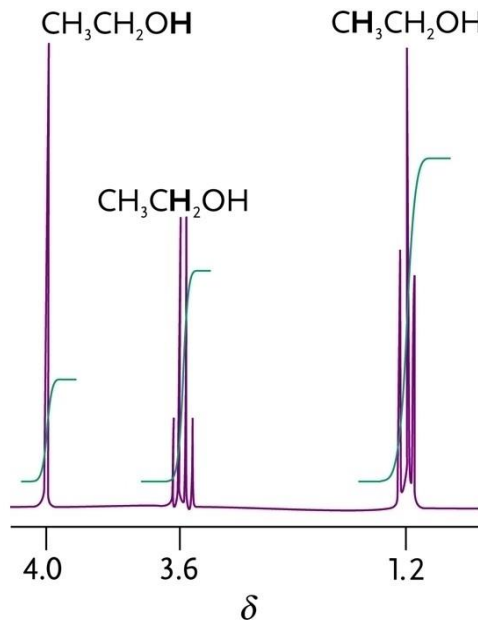
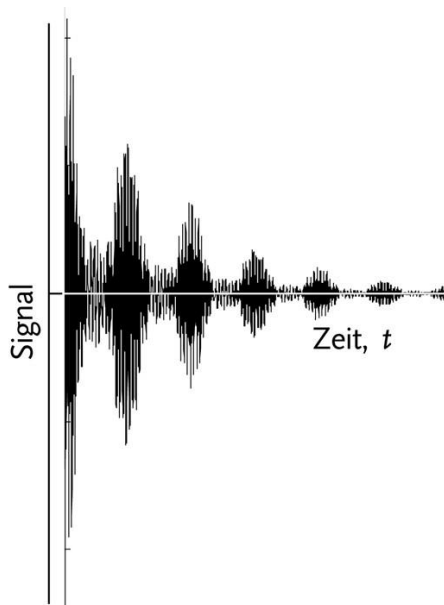


Abb. 8. Magnetisierung im rotierenden (links) und laborfesten (rechts) Bezugssystem.

Beispiel Ethanol (Abb. 10).

Die frei abklingende Induktion von Ethanol. Ihre Fourier-Transformation ergibt das in Abb. 15-6 gezeigte Spektrum im Frequenzbereich. Die Dauer des Signals entspricht ungefähr 1 s. Abb. 15-6 Das ^1H -NMR-Spektrum von Ethanol. Die fett gedruckten Buchstaben zeigen an, von welchen Protonen der jeweilige Peak stammt. Die stufenartigen Kurven zeigen das integrierte Signal



Anwendung: NMR-Bildgebung

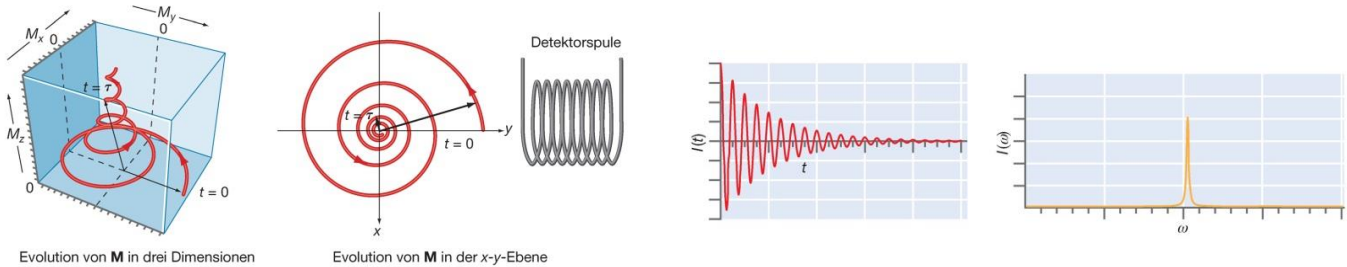
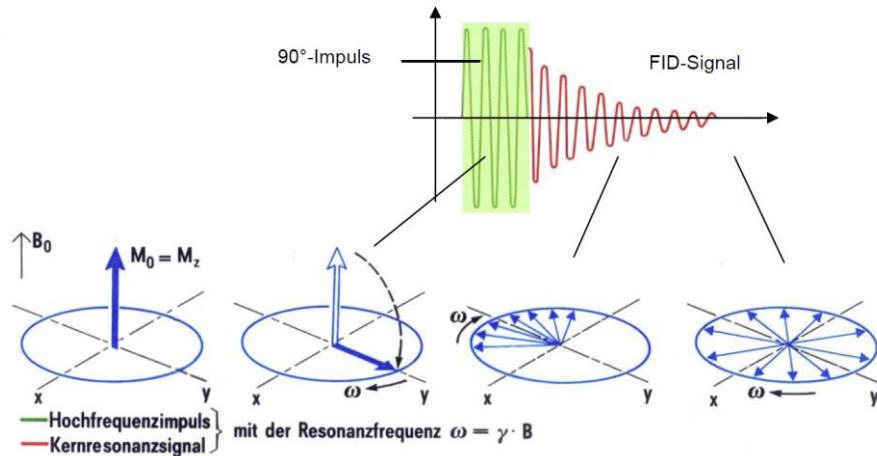


Abb. 11b. Evolution des Magnetisierungsvektors $\mathbf{M}$ in drei Dimensionen und M_{x-y} als Funktion der Zeit. Die Zeitvariation von M_{x-y} führt zu einer exponentiell abklingenden, induzierten RF-Spannung in der Detektorspule (Quelle Engel/Reid 1. Aufl. **Abbildung 29.21**).

Abb. 11c.



(v) Longitudinale (z) und transversale (x,y) Relaxation

Die Relaxation nach Abschalten des B_1 -Impulses wird von zwei unabhängigen Relaxationsprozessen bestimmt;

1.) longitudinale (Spin-Gitter-) Relaxation T_1

2.) transversale (Spin-Spin-) Relaxation T_2 .

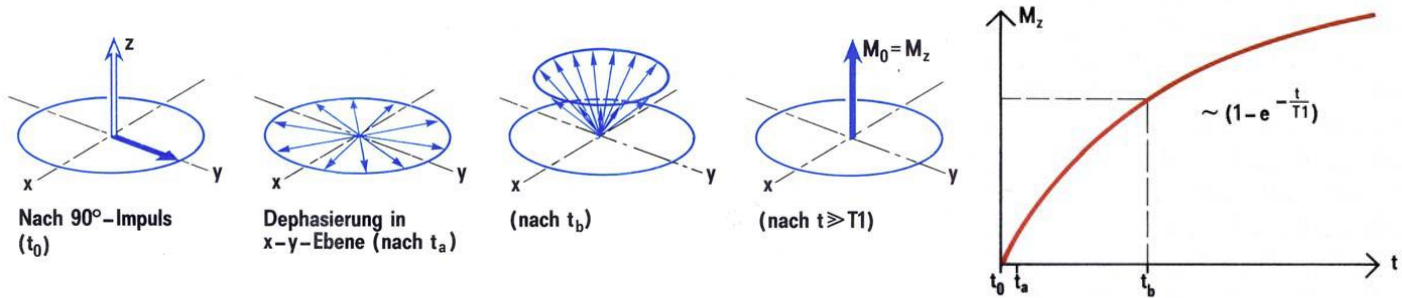
Die Zeitkonstanten T_1 und T_2 sind erheblich langsamer als der Puls (μs), üblicherweise 0,1 bis 100s.

Es gilt: $T_2 \leq T_1$.

1) Longitudinale (Spin-Gitter-) Relaxation T_1

(Energie)-Relaxation ins thermodynamische Gleichgewicht entlang der z-Achse. Das ursprüngliche Boltzmann-Gleichgewicht stellt sich wieder ein. Die Überschussenergie wird als thermische Energie an die Umgebung abgegeben. Dieser Vorgang ist aber nicht direkt beobachtbar, weil er in z-Richtung, also senkrecht zum Detektor erfolgt. Daher Pump-Probe-technik (s.u.). Die Längsrelaxationszeit T_1 ist abhängig von der sog. "Spin-Gitter"-Wechselwirkung, d.h. von der chemischen Umgebung des beobachteten Kems.

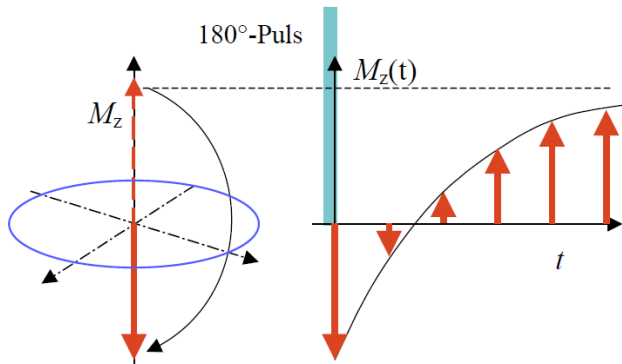
NMR-Pulstechniken



Messung von T_1

Bei entsprechend doppelter Pulsdauer ist der Kippwinkel $\theta = \pi$ (180° ; π -Puls).

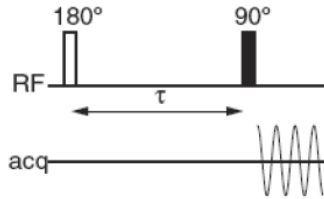
Die Boltzmann'sche Spinverteilung wird damit umgekehrt und es gibt auch keine Quermagnetisierung (der β -Zustand ist jetzt überpopuliert).



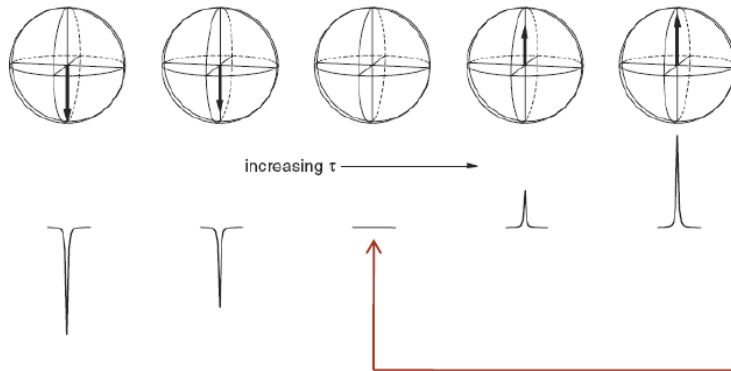
Daher muss eine Pump-Probe-Technik angewendet werden: Die Zeit T_1 misst (probt die Population) man, indem die relaxierende Magnetisierung $\mathbf{M}$ zu verschiedenen Zeiten mit einem 90° -Impuls umgeklappt wird und die Stärke des transversalen FID-Signals gemessen wird.

Für die Zeit $\tau_{null} = 0,693 T_1$ ist das FID Signal Null, d.h. $T_1 = \tau_{null} / \ln 2 \approx 1,44 \tau_{null}$

T_1 Relaxation: Inversion Recovery



$$M(\tau) = M_0(1 - 2e^{-\tau/T_1})$$



$$M(\tau_{null}) = 0 = M_0(1 - 2e^{-\tau_{null}/T_1})$$

$$2M_0e^{-\tau_{null}/T_1} = M_0$$

$$e^{-\tau_{null}/T_1} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{\tau_{null}}{T_1} = \ln 2$$

$$T_1 = \frac{\tau_{null}}{\ln 2} \approx 1.44\tau_{null}$$

Transversale Relaxation T_2

2) Transversale (Spin-Spin-) Relaxation T_2

Durch den B_1 -Puls wurde die gleichmäßige Verteilung der Einzelspins auf den Kegelmänteln teilweise aufgehoben und so die Quermagnetisierung erzeugt (kohärent synchroner Umlauf der Einzelspins). Diese Störung wird beim Ausschalten des B_1 -Feldes rückgängig gemacht.

Verlust der Kohärenz wegen:

- Spin-Spin-Wechselwirkung, bei der die Kerne eines Moleküls untereinander Spinenergie austauschen (Energieübertragung auf einen Nachbarspin)
- Inhomogenitäten des B_0 -Feldes laufen die Spins mit leicht unterschiedlichen Geschwindigkeiten herum.
- unterschiedliche chemische Verschiebungen (d.h. Larmor-Frequenzen)

Sie verlieren damit ihre Phasenkohärenz und laufen auseinander. Die Spins verteilen sich wieder gleichmäßig auf den Kegelmänteln. Damit verkleinert sich die transversale Magnetisierung M_{xy} , bis sie zu Null zerfallen ist. **Es ändert sich aber NICHT der Besetzungsunterschied, d.h. die Magnetisierung in z-Richtung.** Daher Messung mit der Spin-Echo-Technik (s.u.)

Transversale Relaxation T_2

Messung von T_2 (Spinecho)

Erst wird mit einem 90° -Impuls die Magnetisierung M in die x,y-Ebene gedreht. Nach einer bestimmten Zeit $t = \tau = t_E/2$ (t_E = Echozeit) wird ein 180° -Impuls eingestrahlt, der die auseinanderlaufenden Spins um 180° umklappt. Nach der doppelten Zeit $t = 2\tau = t_E$ sind dann alle Spins wieder in Phase und erzeugen das Echo-Signal. Zur Messung von T_2 strahlt man nun mehrere 180° -Impulse im Abstand von t_E ein.

Dabei können aber die aufgrund von Spin-Spin-Relaxation die (statistisch) dephasierten Spins nicht mehr refokussiert werden.

Die Dispersion der Umlaufzeiten aufgrund der B_0 -Inhomogenitäten oder chemischer Verschiebung wird rückgängig gemacht (refokussiert). Die Abnahme der Echo-Signale wird dann nur durch die Spin-Spin-Relaxationszeit T_2 verursacht.

T_2 beschreibt damit die zeitliche Auffächerung der Quermagnetisierung nach einem Auslenkungsimpuls, die auch durch 180° -Rephasierung nicht mehr rückgängig gemacht werden kann.

Da T_2 auf intramolekularer Spin-Spin-Wechselwirkung beruht und nicht von der Umgebung abhängt, ist sie ein wichtiger Parameter für die Strukturaufklärung.

NMR-Pulstechniken

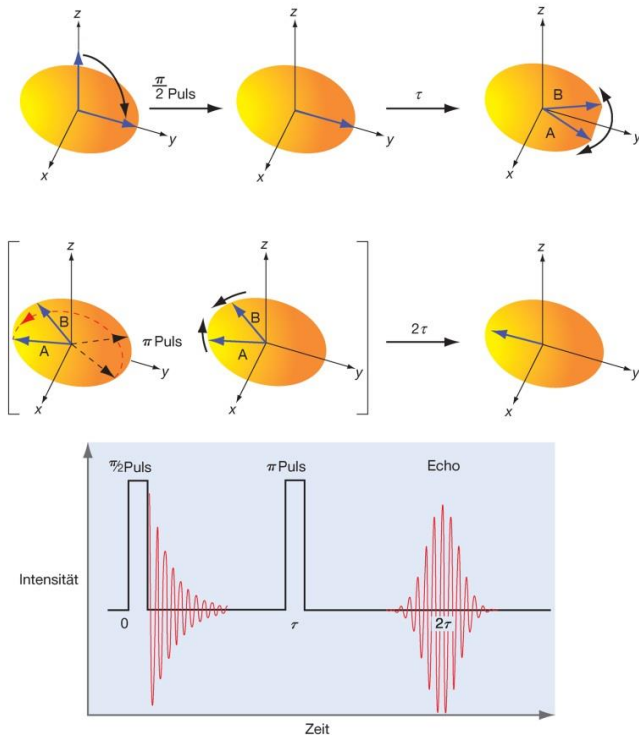


Abb. 12. Schematische Darstellung des Spin-Echo-Experiments. Der $\pi/2$ -Puls, der parallel zur x -Achse abgegeben wird, bewirkt die Drehung von $\mathbf{M}$ in die x - y -Ebene. Nach der Zeitspanne t , in der es zu einem freien Induktionsabfall kommt, wird ein π -Puls parallel zur x -Achse abgegeben. Der Effekt des π -Pulses auf Spin A ist durch den roten Bogen gekennzeichnet. Als Folge des π -Pulses wird der Auffächerungsprozess aufgrund von Feldinhomogenitäten und chemischen Verschiebungen umgekehrt. An der Detektorspule wird zum Zeitpunkt 2τ ein Echo gemessen. Weitere Echos sind jeweils beim Erreichen der ganzen Vielfachen von τ zu beobachten. Bedingt durch die transversale Spinrelaxation nimmt die Amplitude der sukzessiven Echos mit der Zeit ab. Die Abbildungen in den eckigen Klammern stellen den Effekt des π -Pulses auf die Spins A und B dar. Die linke Abbildung zeigt die Transformation der Spins, die rechte zeigt die resultierende Präzessionsrichtung (Quelle Engel/Reid 1. Aufl. **Abbildung 29.23**).

In Abb. 12 betrachten wir 2 unterschiedlich schnelle Spins A (schneller) und B (langsamer), wobei die Spins durch unvermeidbare Inhomogenitäten in B_0 oder unterschiedliche chemische Umgebungen in der x-y Ebene unterschiedlich schnell (ungleiches ω) sind und daher auffächern. Bei einem mit ω_0 rotierenden Koordinatensystem erscheint der schnellere Spin A rechtsläufig und der langsamere Spin B linksläufig (Bsp. für Abb. 12: zwei in die gleiche Richtung fahrende Züge (A, B) ziehen langsam aneinander vorbei. Für einen Beobachter in schnelleren Zug A erscheint es so, dass der Zug B in die entgegengesetzte Richtung fährt). **Der π -Puls entlang der x-Achse hat die Wirkung $M_x \rightarrow M_x$ und $M_y \rightarrow M_{-y}$.**

Als Folge der Dephasierung durch transversale Relaxation ist die Amplitude des Echos um den Faktor e^{-t/T_2} kleiner als das ursprüngliche Signal. Auf diese Weise kann T_2 sehr genau durch die Amplitude des Echos bestimmt werden (präziseste Methode).

Vergleiche Simulation bei für Hahn-Echo bei Wikipedia:

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:HahnEcho_GWM.gif&filetimestamp=20110613133409

NMR-Pulstechniken

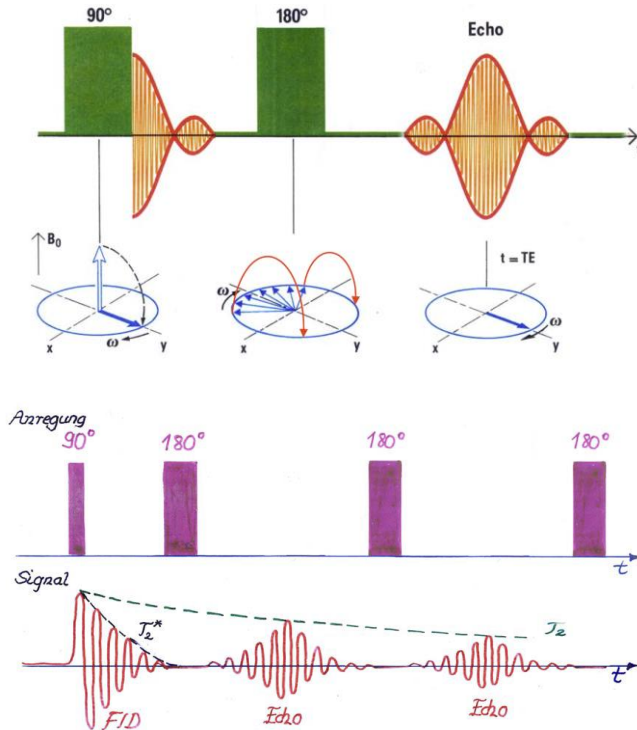


Abb. 13. Alternative Darstellung: Einfluss des effektiven Feldes auf das FID- und das Echo-Signal.

Anwendung: NMR-Bildgebung

Magnet-Resonanz-Tomografie (MRT), Kernspintomographie

Ein Anwendungsbeispiel außerhalb der Analytik ist die Magnet-Resonanz-Tomografie (MRT), wo Unterschiede in den Relaxationszeiten T1 und T2 zur Bildgebung in der modernen Medizin und Materialwissenschaften genutzt werden.

Prinzip der Ortsauflösung:

Homogenes Magnetfeld: eine Linie

Inhomogene Magnetfelder in 3 Dimensionen: Koordinaten ergeben Ortsauflösung

Jeweils eindimensionale Scans als Projektionen und Computer generiert aus den Projektionen die Bilder.

Idee:

$$\nu = \frac{\gamma}{2\pi} (B_0 + G_z z)$$

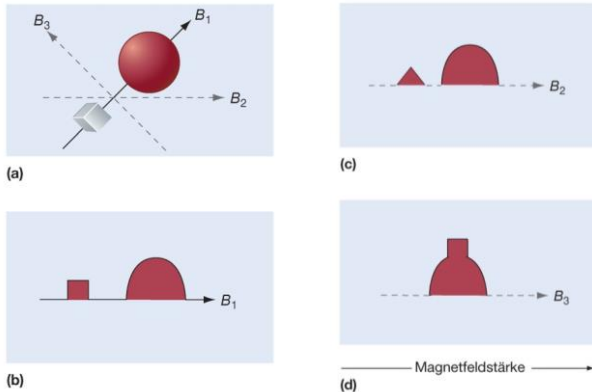


Abbildung 23. (a) Zwei Strukturen und drei Gradientenrichtungen, die den Richtungen der NMR-Messungen entsprechen. In jedem Fall sind Spins im Inneren einer dünnen Volumenelement-Scheibe entlang des Gradienten jeweils bei derselben Frequenz in Resonanz. Auf diese Weise wird ein Spektrum erzeugt, das einer Projektion des Volumens auf die Achsen der drei Gradienten entspricht. Techniken zur Bildrekonstruktion, die ursprünglich für Röntgenaufnahmen entwickelt wurden, lassen sich zur Bestimmung der dreidimensionalen Struktur einsetzen. (b–d) NMR-Spektren, die in den in (a) eingezeichneten Richtungen B_1 , B_2 und B_3 gemessen werden (Quelle Engel/Reid 1. Aufl. **Abbildung 29.15**).

Anwendung: NMR-Bildgebung

Möglichkeiten für Kontrast:

- T1 (T1-gewichtetes Bild) und T2 Zeiten (T2-gewichtetes Bild), d.h. Bilder zu verschiedenen Zeit bevor longitudinal relaxiert bzw. transversal außer Phase
- Chemische Verschiebung (bestimmte Resonanzen und Spezies)
- Spezielle Zielmoleküle (Bsp. Hämoglobin: sauerstofffreies Hämoglobin ist paramagnetischer als sauerstoffhaltiges. Gehirnmaktivität in bestimmten Bereichen kann durch den Gehalt an sauerstofffreiem Hämoglobin im Blutstrom analysiert werden.
- Zusätzliche eingespritzte Kontrastmittel (paramagnetisch), die die Relaxationszeiten der benachbarten Protonen

Abb. rechts:

Typische Längsrelaxationszeiten T_1 in s von menschlichem Gewebe.

Da T_1 in spezifischer Weise von der Art der Bindung des Wassers (Protonen) im Gewebe abhängig ist, kann so gesundes von krankem Gewebe unterschieden werden.

Primär dient die T_1 -Messung zur Kontraststeigerung in der MRT.

Gewebeart	Normal	Tumorerös
Brust	0,37	1,03
Haut	0,62	1,05
Muskel	1,02	1,41
Leber	0,57	0,33
Magen	0,77	1,24
Lunge	0,79	1,10
Knochen	0,55	1,03
Milz	0,70	1,11
Fett	0,2	
H ₂ O	3,6	



Abbildung 25: NMR-Bild eines menschlichen Gehirns. Der Schnitt ist ein nichtinvasiver Scan vom Kopf des Patienten. Der Kontrast hat seinen Ursprung in der Abhängigkeit der Relaxationszeit von der Bindungsstärke des Wasser-Moleküls in verschiedenen organischen Gewebearten. [M. Kulyk/Photo Researchers, Inc.] (Quelle Engel/Reid 1. Aufl. **Abbildung 29.16**).